A 卷

2016—2017 学年第一学期
《高等数学（2-1）》期末考试卷答案

（工 科 类）

专业班级 _____

姓　　名_____

学　　号_____

开课系室_____基础数学系_____

考试日期_____2017 年 1 月 3 日_____

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
本题满分	12	18	14	20	8	12	10	6	
本题得分									
阅卷人									

注意事项：

1．请在试卷正面答题，反面及附页可作草稿纸；
2．答题时请注意书写清楚，保持卷面清洁；
3．本试卷共八道大题，满分 100 分；试卷本请勿撕开，否则作废；
4. 本试卷正文共 8 页。

本题满分 12 分	
本题得分	

一.（共 4 小题，每小题 3 分，共计 12 分）判断下列命题是否正确？在题后的括号内打“√”或“×”，如果正确，请给出证明，如果不正确请举一个反例进行说明.

1. 设数列 $\{x_n\}$，若$\lim_{n\to\infty}|x_n|=|a|$，则$\lim_{n\to\infty}x_n=a$.

（ × ）

……2 分

反例：$\{x_n\}=\{(-1)^n\}$ ……1 分

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$上为连续的奇函数，则 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 是偶函数. （ √ ）

……2 分

证明： $F(-x)=\int_0^{-x} f(t)\mathrm{d}t=\int_0^x f(-u)\mathrm{d}(-u)=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u=F(x)$

……1 分

3. 设函数 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内连续，且 $f(a)f(b)<0$，则 $f(x)$ 在(a,b) 内至少存在一个零点. （ × ）

……2 分

反例：$f(x)=\begin{cases}-1, & x=0\\ x, & 0<x\le 1\end{cases}$ ……1 分

4. 若函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导，则 $f(x)$ 在 x_0 点必连续. （ √ ）

……2 分

证明：$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}\cdot\Delta x=f'(x_0)\cdot 0=0$ ……1 分

二.（共 3 小题，每小题 6 分，共计 18 分）

本题满分 18 分	
本题得分	

1. 求极限 $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\ln\sin x}{(\pi-2x)^2}$.

解. 原式=$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\frac{\cos x}{\sin x}}{2(\pi-2x)(-2)}$ ……2 分

$=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1}{4\sin x}\cdot\frac{\cos x}{(2x-\pi)}$ ……2 分

$=\frac{1}{4}\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{-\sin x}{2}=\frac{-1}{8}$. ……2 分

2. 已知函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t-\ln(1+t)\\ y=t^3+t^2\end{cases}$ 所确定，求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$, $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

解. $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{3t^2+2t}{1-\frac{1}{1+t}}=(3t+2)(t+1)$ ……3 分

$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{d}{dt}[(3t+2)(t+1)]\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{(6t+5)(t+1)}{t}$. ……3 分

3．设函数$F(x)=\begin{cases}\frac{1}{x^2}\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 其中 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且 $f(0)=0$，$f'(0)=3$，求 $F'(0)$.

解. $F'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{F(x)-F(0)}{x-0}$ ……2 分

$=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x^3}(\frac{0}{0})$

$=\lim_{x\to 0}\frac{xf(x)}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{3x}$ ……2 分

$=\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}$

$=\frac{1}{3}f'(0)=\frac{1}{3}\times 3=1$ ……2 分

三.（共 2 小题，每小题 7 分，共计 14 分）

本题满分 14 分	
本题得分	

1. 设曲线 $y=y(x)$由方程 $e^{x+y}-\cos(xy)=0$ 所确定，求此曲线在 $x=0$ 处的切线方程.

解. 方程两边求导得

$$e^{x+y}(1+y')+\sin(xy)\cdot(y+xy')=0 \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 3\text{ 分}$$

当$x=0$时，$y=0$,带入上式得

$$y'(0)=-1 \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{ 分}$$

故切线方程为：$y=-x$ $\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{ 分}$

2. 设函数 $f(x)$ 在$[a,b]$上连续，且 $f(x)>0$. $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t+\int_b^x \frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t,\ x\in[a,b]$.

证明：(1) $F'(x)\geq 2$；

(2) 方程 $F(x)=0$ 在 (a,b) 内有唯一实根.

证明. (1) $F'(x)=(\int_a^x f(t)\mathrm{d}t+\int_b^x \frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t)'=f(x)+\frac{1}{f(x)}\geq 2$ $\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 3\text{ 分}$

(2) 由(1)可知$F'(x)\geq 2>0$,所以$F(x)$在$[a,b]$上单调递增. $\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 1\text{ 分}$

又有$F(a)\cdot F(b)=\int_b^a \frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t\cdot\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$

$$=-\int_a^b \frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t\cdot\int_a^b f(t)\mathrm{d}t<0 \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{ 分}$$

及$F(x)$在$[a,b]$上连续，

由零点定理及$F(x)$的单调性可知：

方程 $F(x)=0$ 在 (a,b) 内有唯一实根. $\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{ 分}$

四.（共 4 小题，每小题 5 分，共计 20 分）

本题满分 20 分	
本题得分	

1．求曲线 $y=x+\arctan x$ 的渐近线方程.

解. $a=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{x+\arctan\ x}{x}=1$ ……2 分

$b=\lim_{x\to\pm\infty}(x+\arctan x)-ax=\pm\frac{\pi}{2}$ ……2 分

所以渐近线为：$y=x\pm\frac{\pi}{2}$ ……1 分

2．求不定积分$\int\frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2}\mathrm{d}x$.

解. 令$x=3\sin t,\quad(-\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2})$, 则

原式$=\int\frac{3\cos\ t\cdot3\cos\ t}{(3\sin\ t)^2}\mathrm{d}t=\int\cot^2 t\,\mathrm{d}t$ ……2 分

$=\int(\csc^2 t-1)\,\mathrm{d}t$

$=-\cot t-t+C$ ……2 分

$=-\frac{\sqrt{9-x^2}}{x}-\arcsin\frac{x}{3}+C$ ……1 分

3．设函数$f(x)$的一个原函数为$\frac{\tan x}{x}$，求$\int xf'(x)\mathrm{d}x$.

解. 由题意知：$\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{\tan x}{x}+C$， ……1 分

$f(x)=\left(\frac{tanx}{x}\right)'=\frac{x\sec^2x-\tan\ x}{x^2}$ ……1 分

$\int xf'(x)\mathrm{d}x=\int x\mathrm{d}f(x)=xf(x)-\int f(x)\mathrm{d}x$ ……2 分

$=x\cdot\frac{x\sec^2x-\tan\ x}{x^2}-\frac{\tan x}{x}+C$

$=\frac{x\sec^2x-2\tan\ x}{x}+C$ ……1 分

4．求定积分$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^3+\sin^2x)\cos^2x\mathrm{d}x$.

解. 原式$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}x^3\cos^2x\mathrm{d}x+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\cos^2x\mathrm{d}x$

$=0+2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\cos^2x\mathrm{d}x$ ……2 分

$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\cos\ 2x}{2}\frac{1+\cos\ 2x}{2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{8}$ ……3 分

五.（本题 8 分）设D为曲线 $y=e^{x}, y=e^{2x}$ 与 $y=2$ 所围成的平面图形，

(1) 求 D 的面积 S；

(2) 求 D 绕 y 轴旋转一周所得的旋转体体积 V.

本题满分 8 分	
本题得分	

解. (1) $S=\int_1^2(\ln y-\frac{1}{2}\ln y)\mathrm{d}y$ ……2 分

$=\frac{1}{2}\int_1^2\ln y\,\mathrm{d}y=\ln 2-\frac{1}{2}$ ……2 分

(2) $V=\int_1^2\pi(\ln y)^2\mathrm{d}y-\int_1^2\pi(\frac{1}{2}\ln y)^2\mathrm{d}y$ ……2 分

$=\frac{3\pi}{4}\int_1^2(\ln y)^2\mathrm{d}y$

$=\frac{3\pi}{2}((\ln 2)^2-2\ln 2+1).$ ……2 分

本题满分 12 分

六.（共 2 小题，每小题 6 分，共计 12 分）

本题得分	

1. 设有盛满水的圆锥形蓄水池，深 15 米，口径 20 米，现将池水全部抽出，问至少需要做多少功？（设水的密度为 ρ，重力加速度为 g）

解. 选取积分变量$x \in [0,15]$

则$\mathrm{dW} = \rho g \pi x\left(\frac{2}{3}(15-x)\right)^2 \mathrm{d}x$ ……3 分

从而$\mathrm{W} = \int_0^{15} \rho g \pi x\left(\frac{2}{3}(15-x)\right)^2 \mathrm{d}x = 1875\rho g\pi$ ……3 分

2．把一根长为a的铅丝切成两段，一段围成圆形，一段围成正方形．问这两段铅丝各长多少时，圆形面积与正方形面积之和最小？

解. 设圆周长为x, 则正方形周长为$a-x$

面积之和为$S(x) = \pi(\frac{x}{2\pi})^2 + (\frac{a-x}{4})^2$ ……2 分

$S'(x) = \frac{x}{2\pi} + \frac{x-a}{8} = 0$

所以 $x = \frac{\pi a}{\pi+4}$, ……2 分

又$S''\left(\frac{\pi a}{\pi+4}\right) = \frac{1}{2\pi} + \frac{1}{8} > 0$

故$S(x)$在$x = \frac{\pi a}{\pi+4}$处取最小值，即当圆长为$\frac{\pi a}{\pi+4}$ ，正方形长为$\frac{4a}{\pi+4}$时，其面积之和最小．

……2 分

七.（共 2 小题，每小题 5 分，共计 10 分）

本题满分 10 分	
本题得分	

1．求微分方程 $xy'+y=xe^x$ 满足 $y(1)=1$ 的特解.

解. 变形得 $y'+\frac{1}{x}y=e^x$,则 $\mathrm{P}(x)=\frac{1}{x}$, $\mathrm{Q}(x)=e^x$

……2 分

从而 $y=e^{-\int\frac{1}{x}dx}(\int e^x\cdot e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+C)$

$=\frac{1}{x}(xe^x-e^x+C)$ ……2 分

由$y(1)=1$可得：$C=1$

故原方程的特解为：$y=\frac{1}{x}(xe^x-e^x+1)$ ……1 分

2. 求微分方程 $y''-y'-2y=xe^x$ 的通解.

解. 特征方程为：$r^2-r-2=0$

特征根为：$r_1=-1$，$r_1=2$

对应齐次方程的通解为：$Y=C_1e^{-x}+C_2e^{2x}$ ……2 分

因为$\lambda=1$不是特征根，所以设特解为: $y^*=(ax+b)e^x$ ……1 分

带入原方程得：$-2\mathrm{a}x+\mathrm{a}-2\mathrm{b}=x$

比较系数得：$\mathrm{a}=-\frac{1}{2},b=-\frac{1}{4}$ ……1 分

综上，原方程得通解为：$y=C_1e^{-x}+C_2e^{2x}+(-\frac{1}{2}x-\frac{1}{4})e^x$ ……1 分

本题满分 6 分	
本题得分	

八.（本题 6 分）

设函数$f(x)$在 [0,1] 上连续，在 (0,1) 内可导，且 $3\int_{\frac{2}{3}}^{1} f(x)\mathrm{d}x = f(0)$.

证明：在$(0,1)$ 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi) = 0$.

证明. 由积分中值定理可得：存在一点$c \in [\frac{2}{3}, 1]$使得

$$\int_{\frac{2}{3}}^{1} f(x)\mathrm{d}x = f(c)\cdot\frac{1}{3}$$ ……3 分

从而：$f(c) = f(0)$

在$[0, c]$上，由罗尔定理可得：

在$(0, c)$ 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi) = 0$,

即在$(0,1)$ 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi) = 0$. ……3 分